1. Giải bài toán biên Dirichlet (5.2.28), (5.2.29) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

(i) $\varphi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{khi} \quad y > 0, \\ 0 & \text{khi} \quad y < 0. \end{cases}$

(ii) $\varphi(x,y) = \begin{cases} 2y & \text{khi} \quad y > 0, \\ 0 & \text{khi} \quad y < 0. \end{cases}$

(iii) $\varphi(x,y) = 1 - x.$

(iv) $\varphi(x,y) = x^2.$

(v) $\varphi(x,y) = y^2.$

(vi) $\varphi(x,y) = xy.$

(vii) $\varphi(x,y) = 1 + \frac{3}{R}y.$

bản thảo chưa hoàn t

Lời giải bổ sung — Bài tập 1 · Mục 5.2.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $q = r/R$. (i) $u = 1/2 + (2/\pi)\sum_{n\ \text{lẻ}} q^n \sin n\theta/n$. (ii) Biên $2y\chi_{y>0} = y + |y|$ cho

$$u = y + \frac{2R}{\pi} - \frac{4R}{\pi}\sum_{n\geq 1}\frac{q^{2n}}{4n^2-1}\cos 2n\theta.$$

(iii) $u = 1 - x$. (iv) $u = (R^2 + x^2 - y^2)/2$. (v) $u = (R^2 - x^2 + y^2)/2$. (vi) $u = xy$. (vii) $u = 1 + 3y/\pi$. Các đa thức được chọn điều hòa và khớp biên; hai trường hợp phân đoạn lấy hệ số Fourier trên đường tròn rồi nhân $(r/R)^n$.